

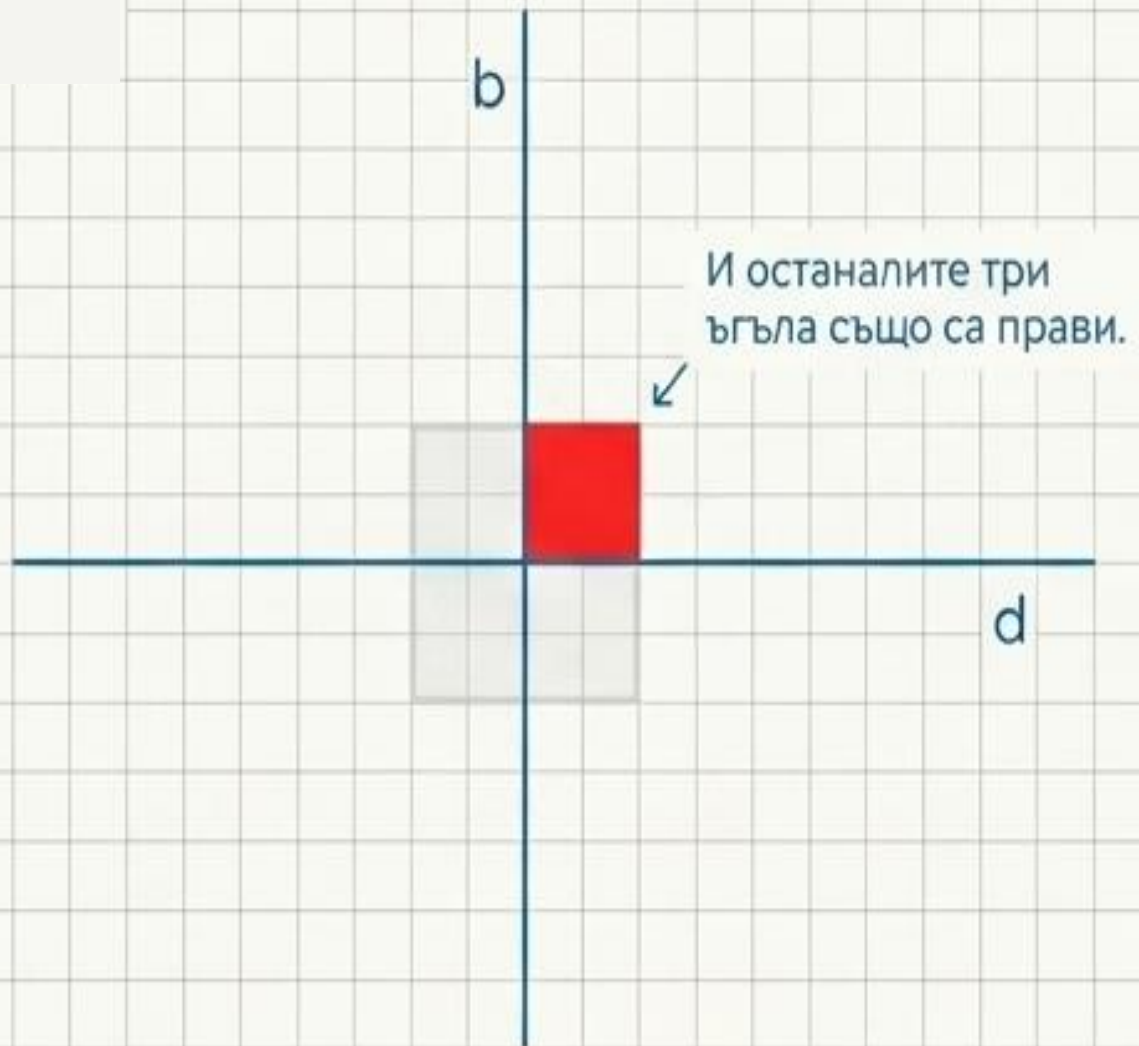
Урок 116

Перпендикулярни прави. Разстояние от точка до права.

Перпендикулярност, успоредност и разстояние

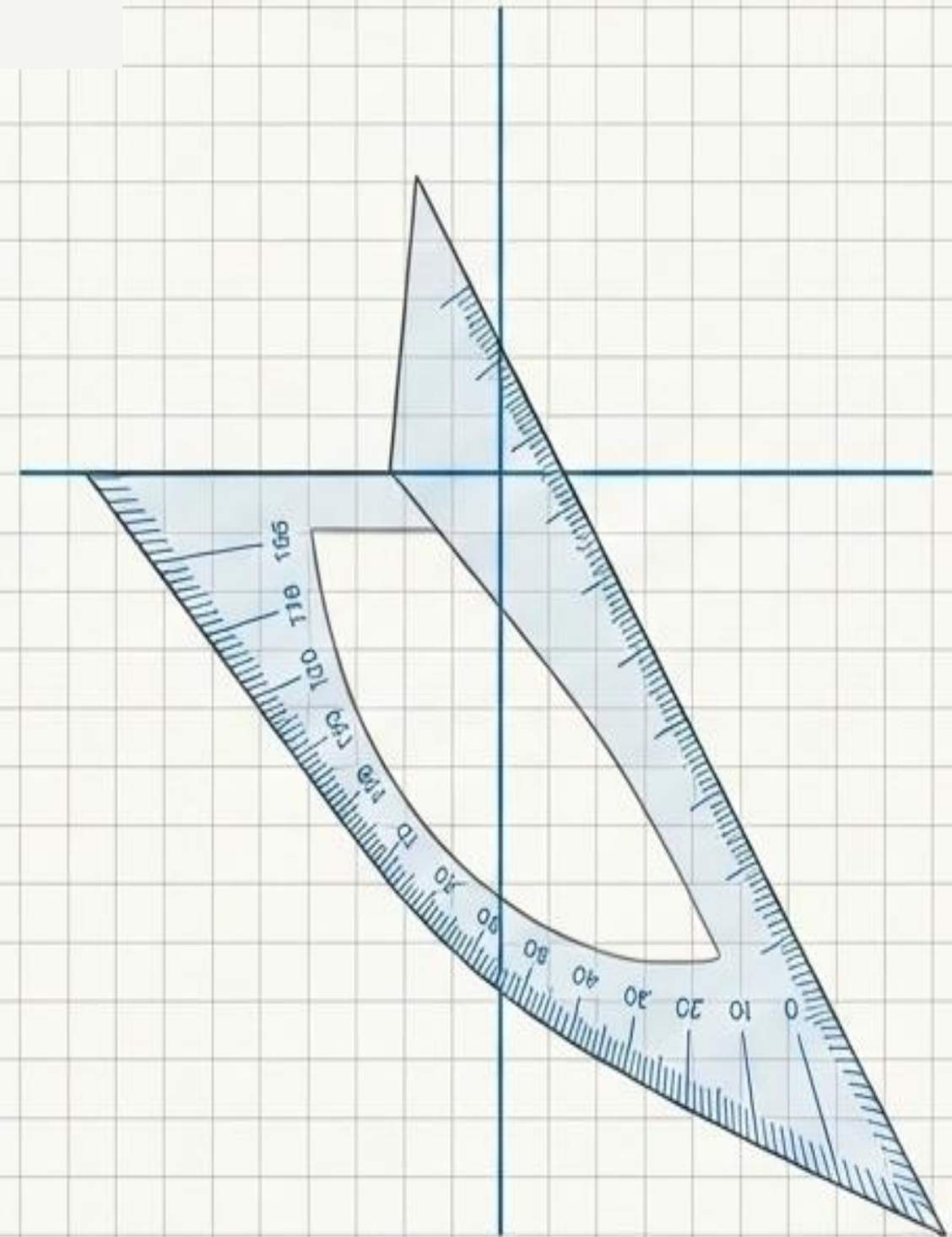
Математика, 5 клас, Елена Маврова-Ненкова

Перпендикулярни прави

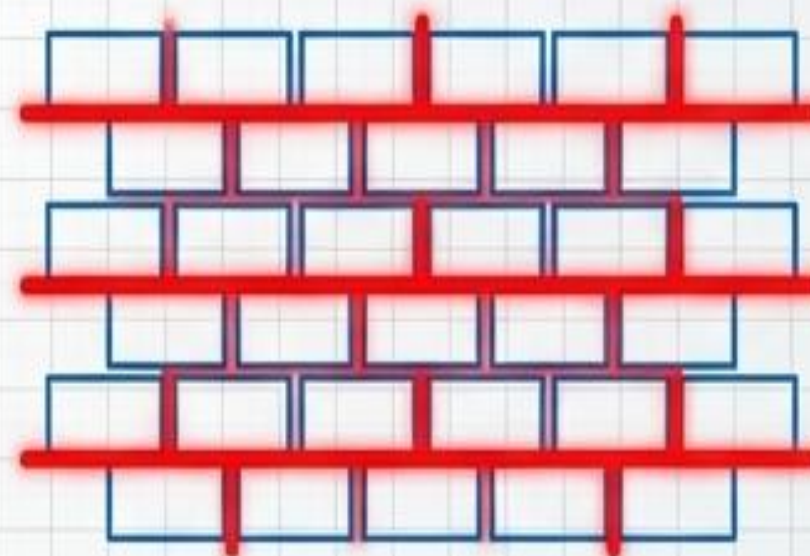
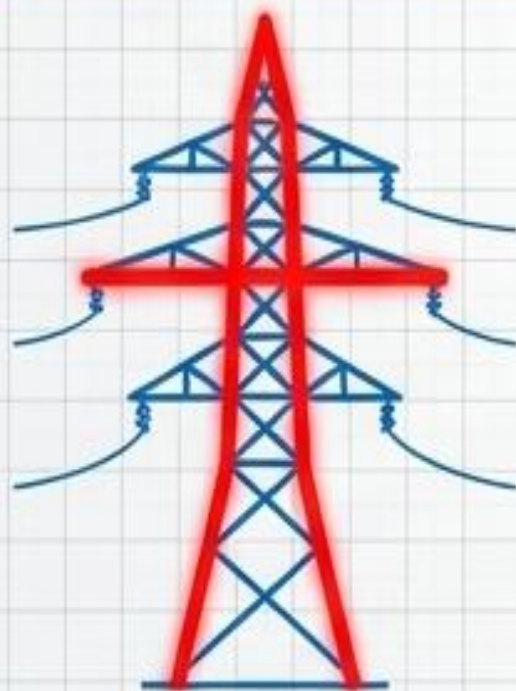
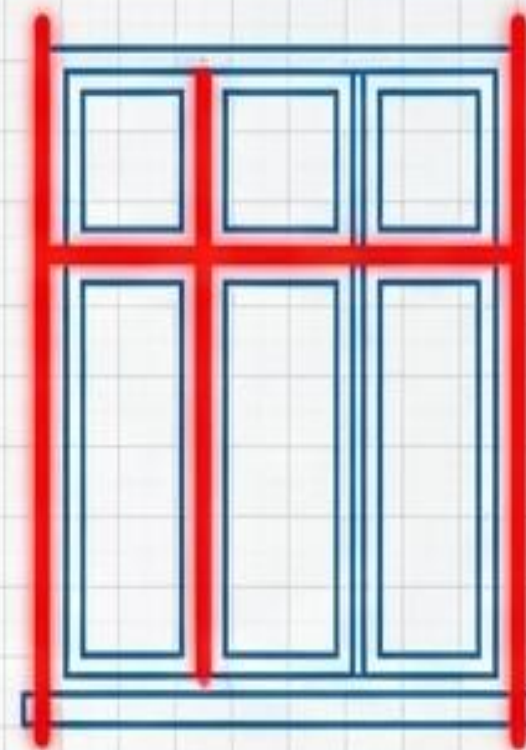
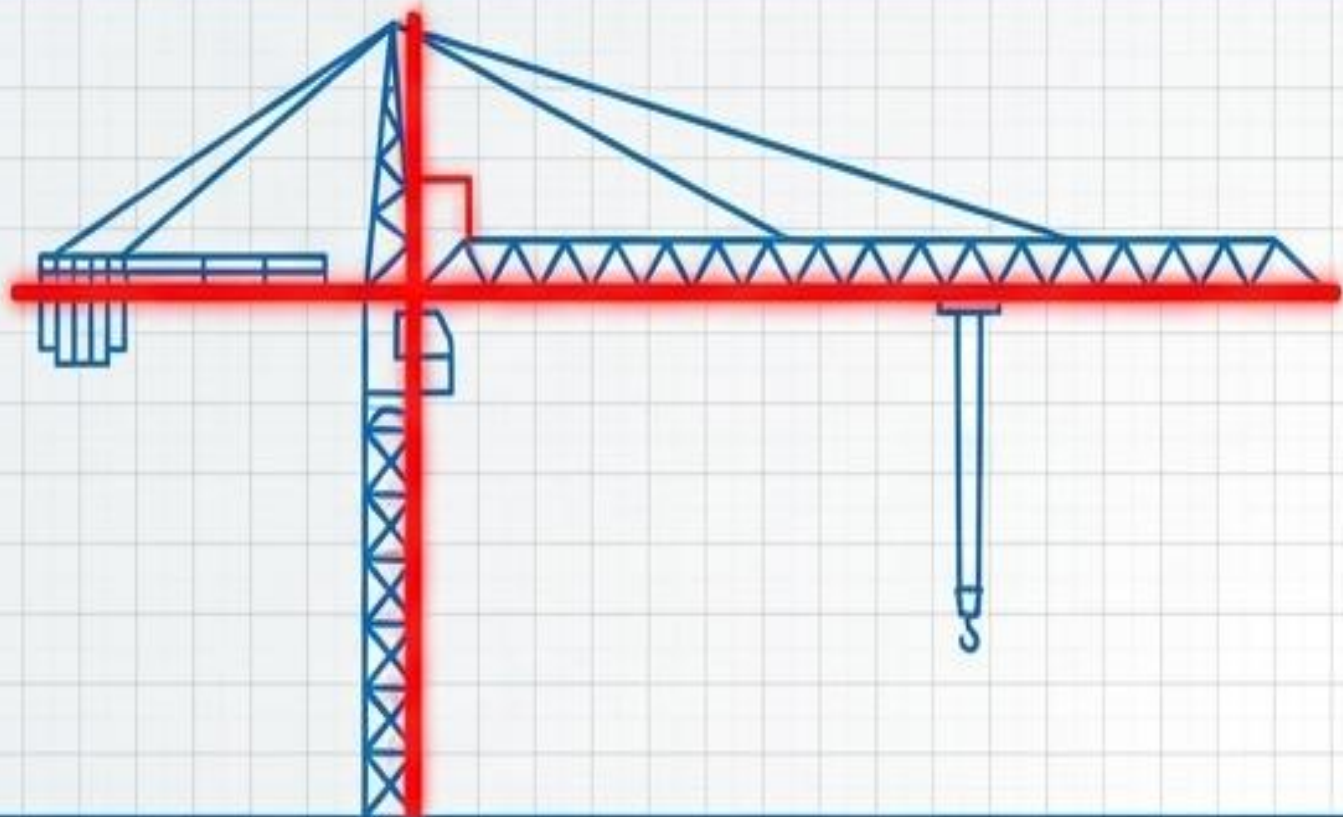


Дефиниция: Две прави b и d , които образуват прав ъгъл, се наричат **перпендикулярни прави**.

Символ: Пишем: $b \perp d$.



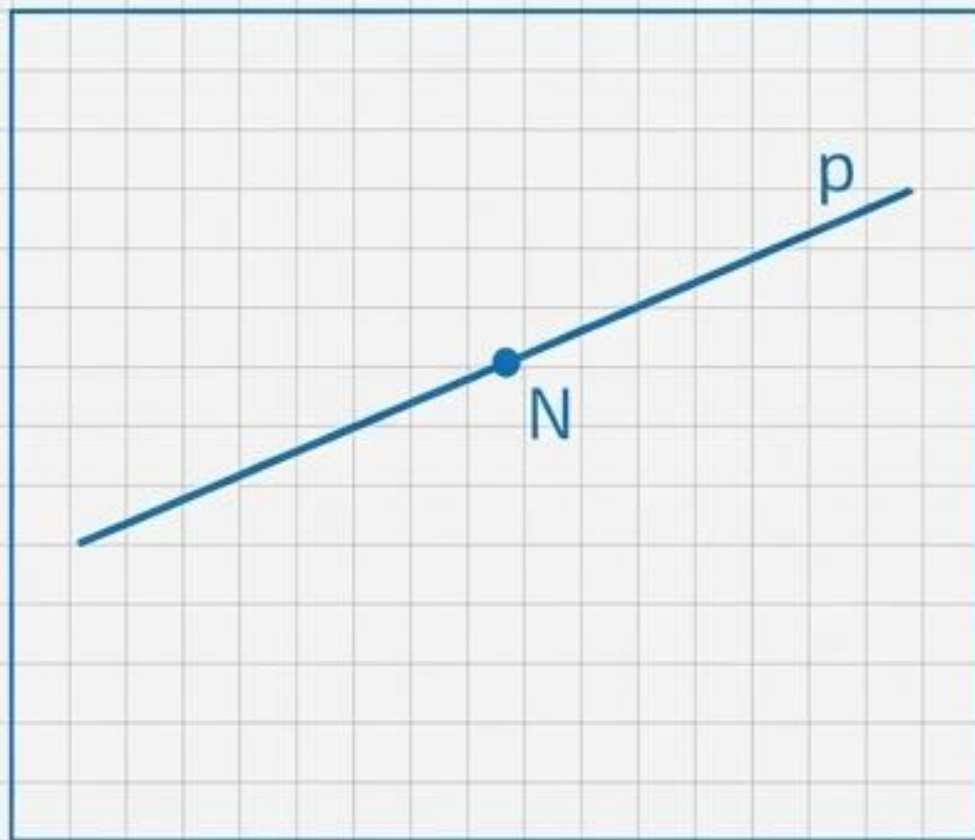
Перпендикулярите в реалния свят



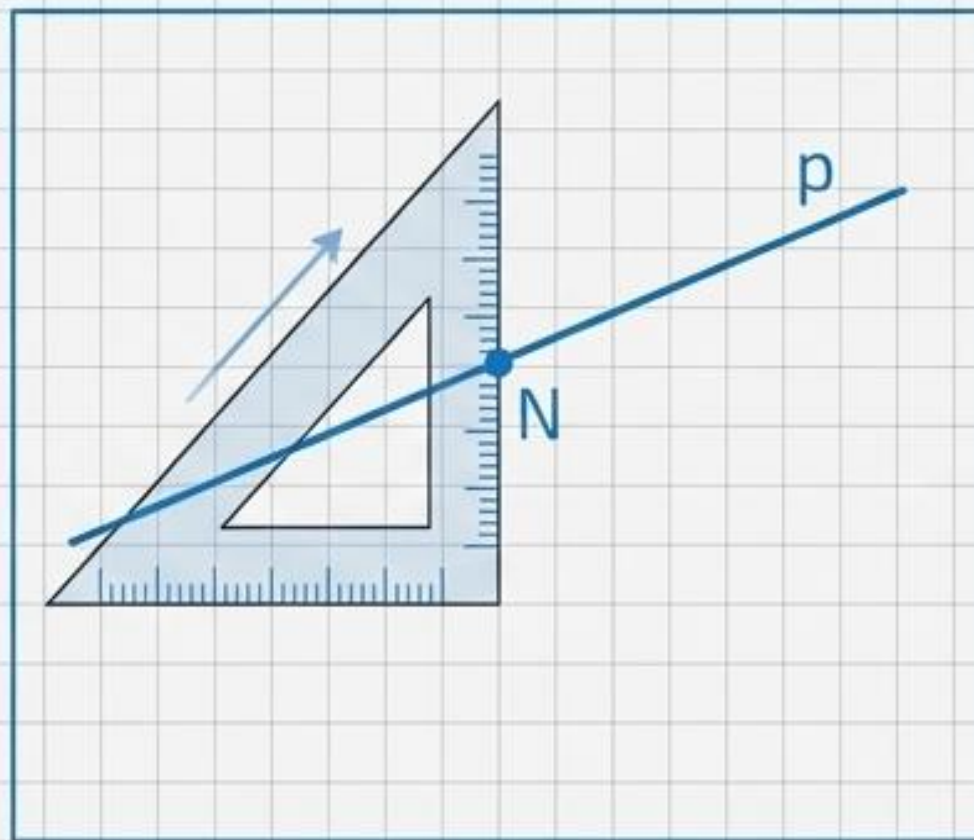
зад.3/стр.70

Точка върху права

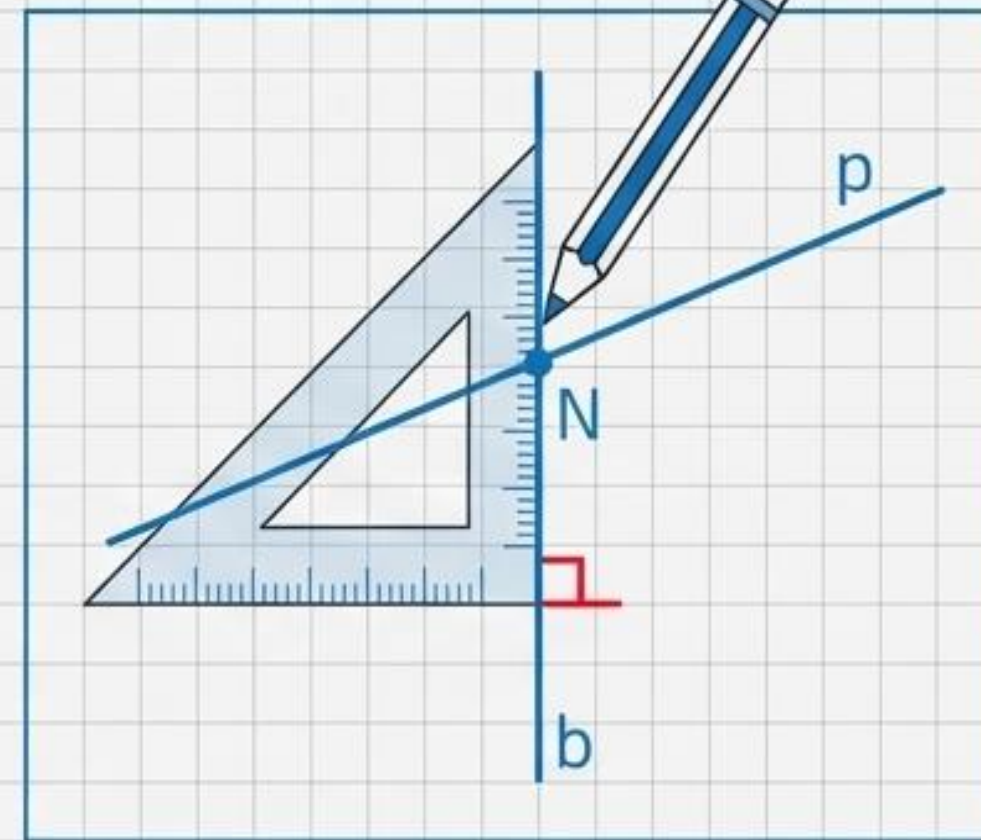
Б) Стъпка 1



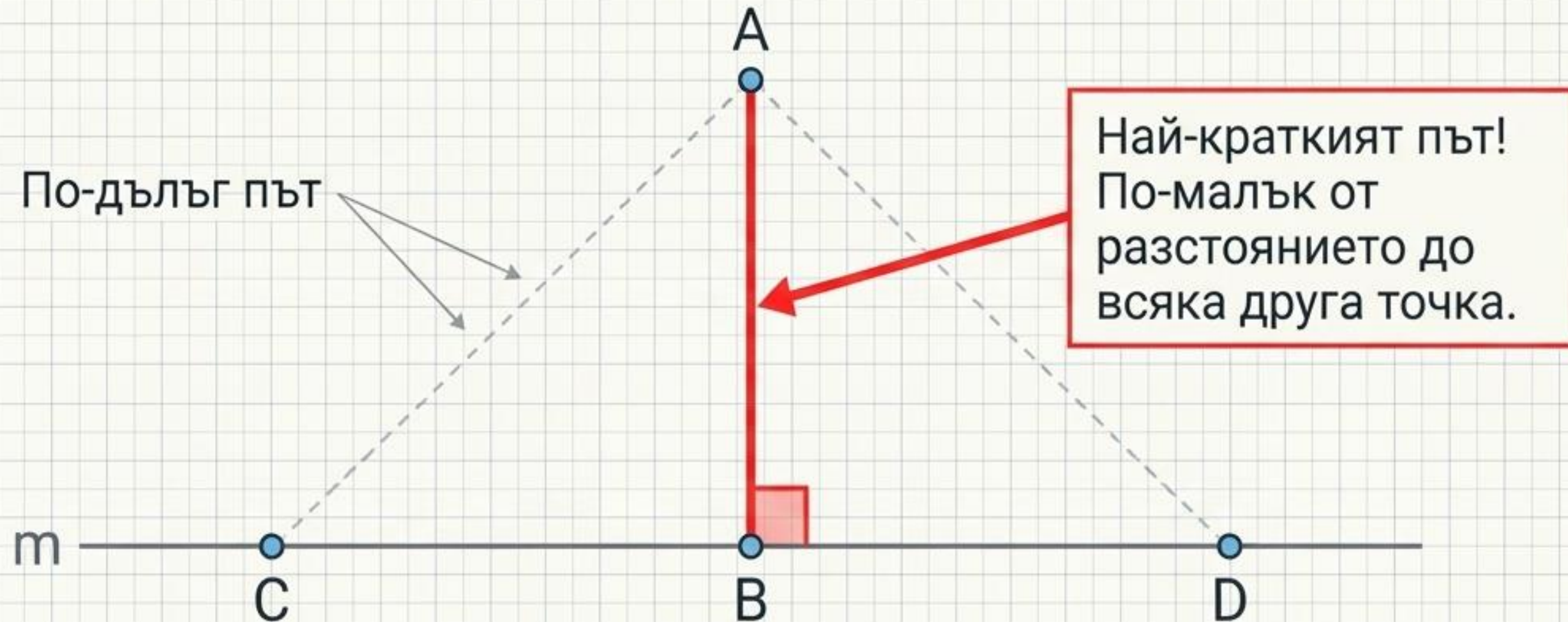
Стъпка 2



Стъпка 3



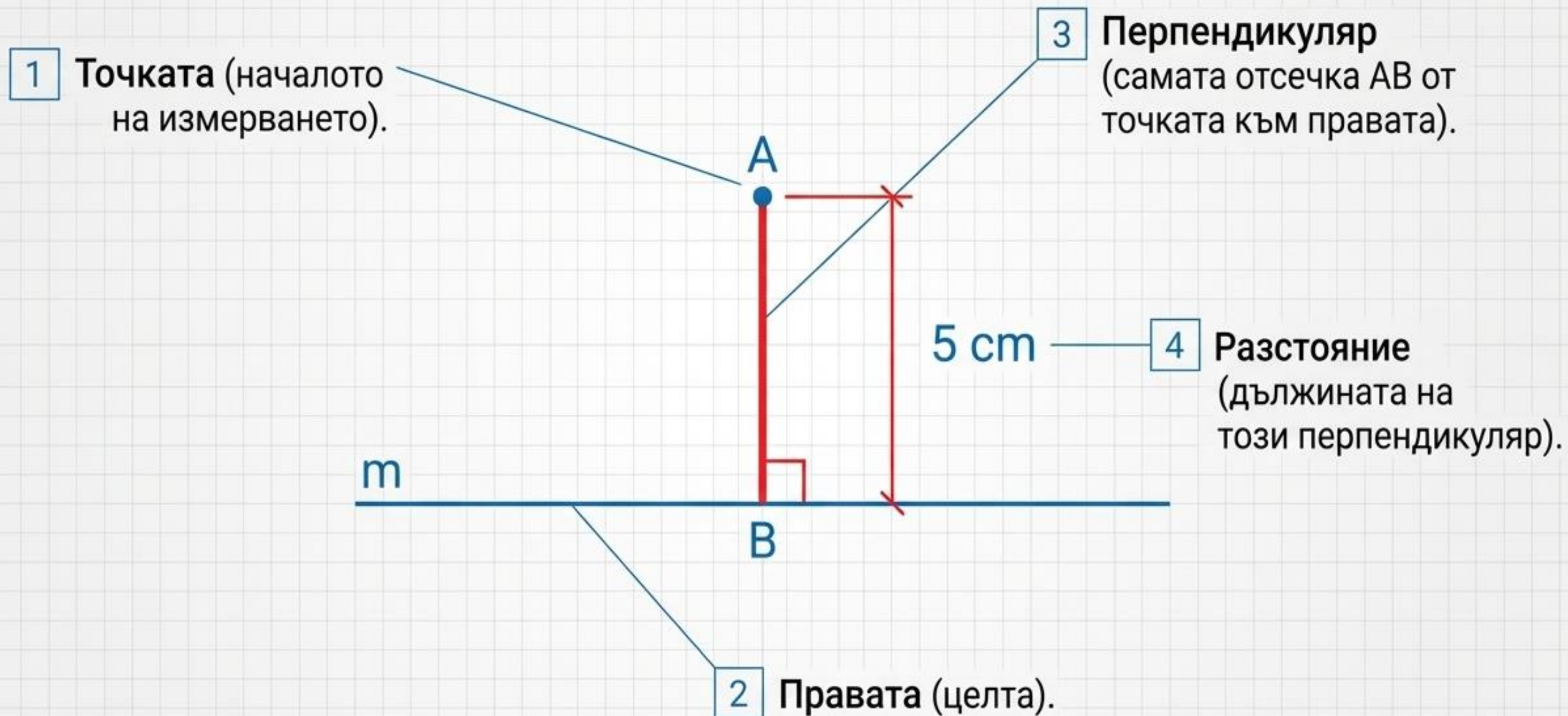
През една точка може да се начертае само една права, перпендикулярна на дадената.



Отсечката AB се нарича **перпендикуляр** от **точка A** до **правата m** , а дължината ѝ – **разстояние** от **точка A** до **правата m** .

То е най-малкото разстояние от A до всяка точка от правата m .

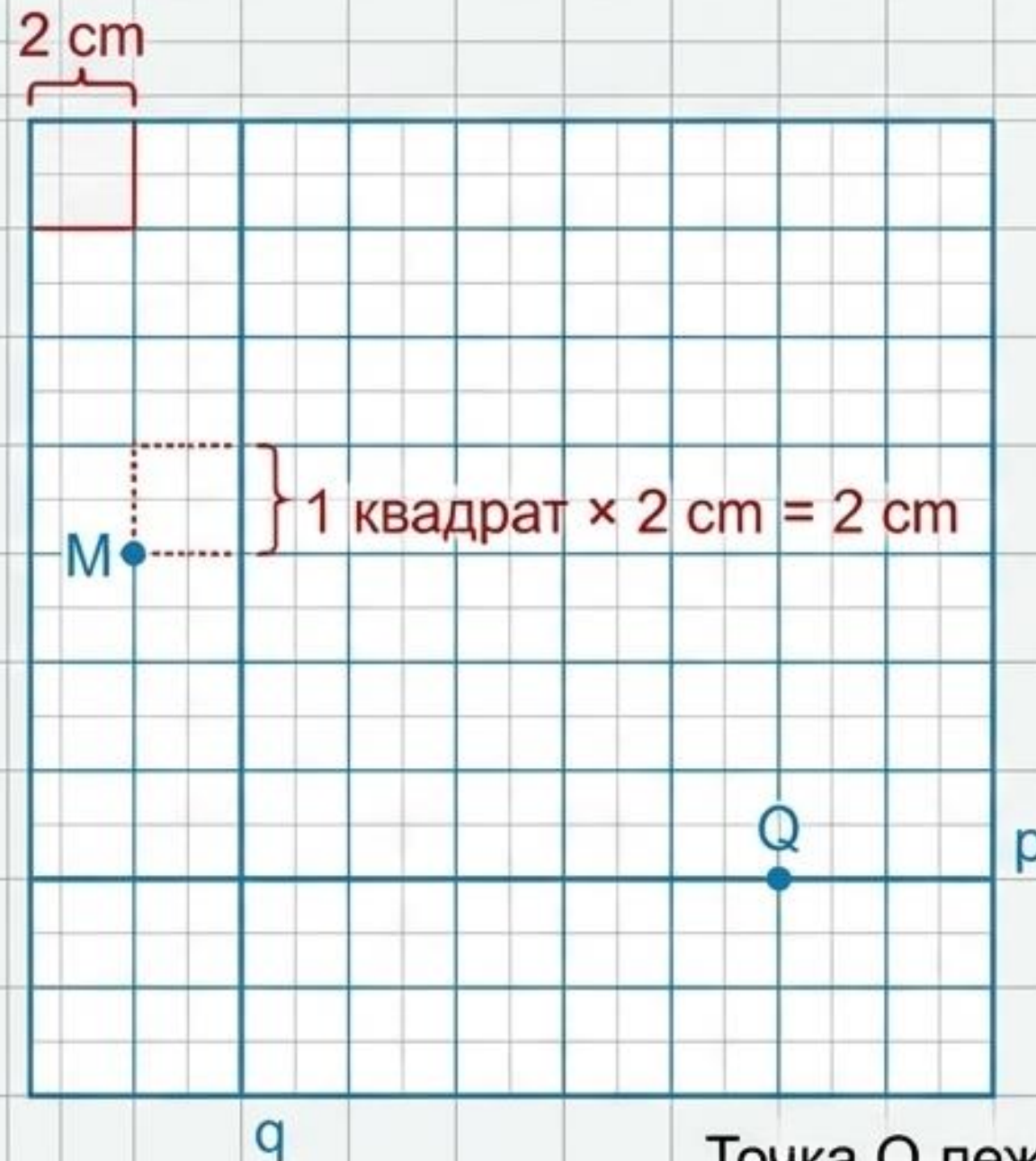
Намиране на разстояние от точка до права



зад.5/стр.71

Квадратната мрежа

В квадратната мрежа всяка хоризонтална права е перпендикулярна на всяка вертикална.



Точка Q лежи на правата p.
Разстоянието от Q до нея е
равно на 0.

Правите, които отказват да се пресекат

зад.7/стр.71

Успоредни прави

Колкото и да продължаваме правите p и q , те ще се пресекат.



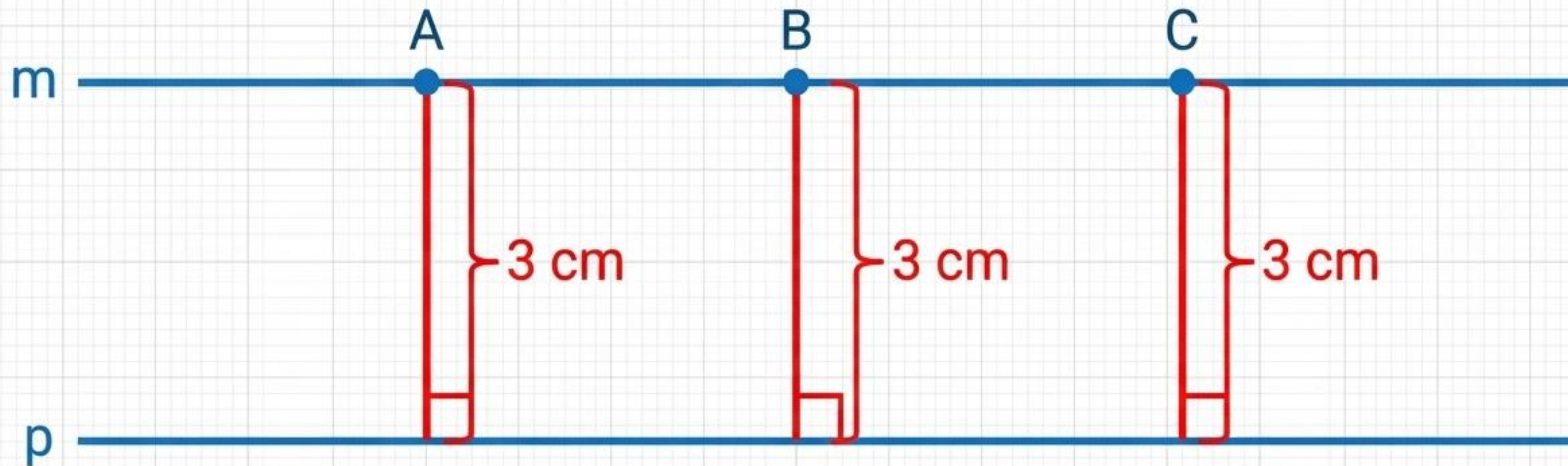
m

p

Правите m и p , които нямат обща точка, се наричат успоредни.

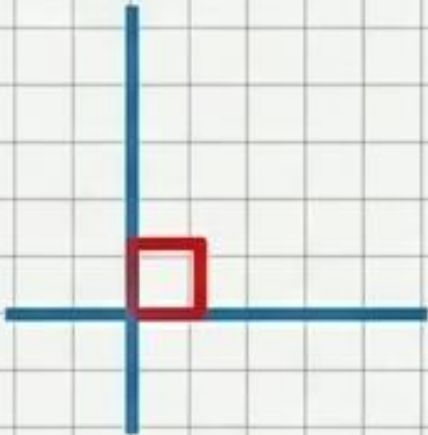
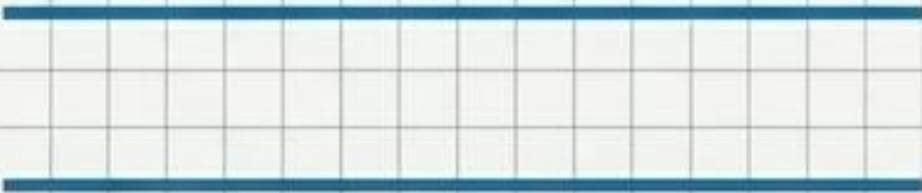
Означаваме: $m \parallel p$

Тайната на успоредността: Постоянното разстояние

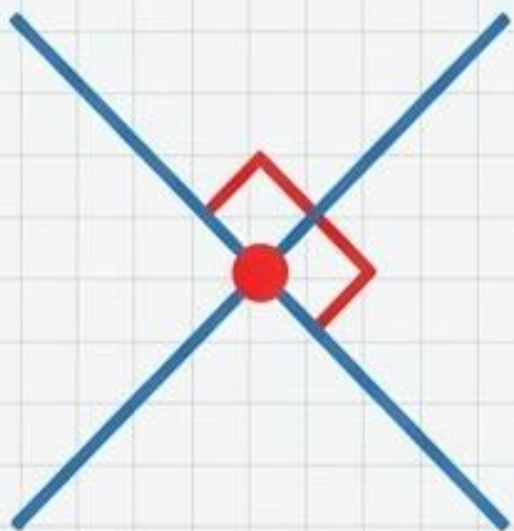


Разстоянието от всяка точка от правата m до правата p е едно и също. То се нарича разстояние между успоредни прави.

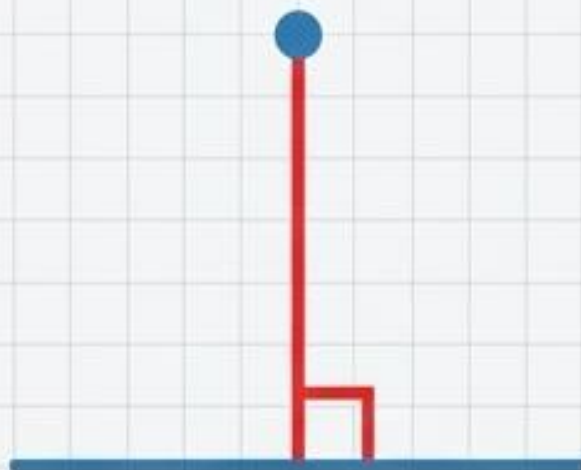
Да обобщим...

Перпендикулярни прави ($\perp$)	Успоредни прави ($\parallel$)
Имат една обща точка и образуват прав ъгъл (90°).	Нямат нито една обща точка, колкото и да се продължават.
	
Разстоянието от пресечната точка до двете прави е 0.	Разстоянието между двете прави е винаги едно и също навсякъде.

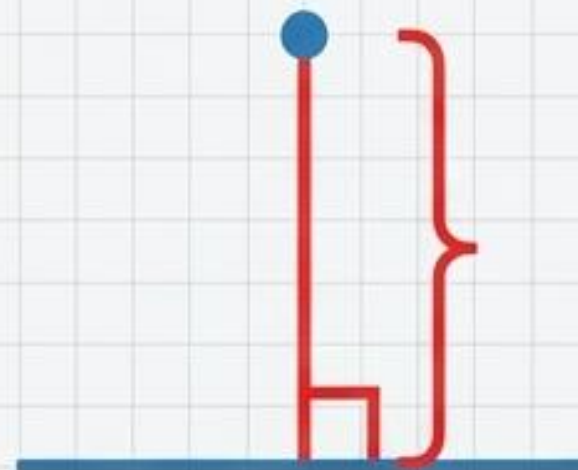
Да обобщим...



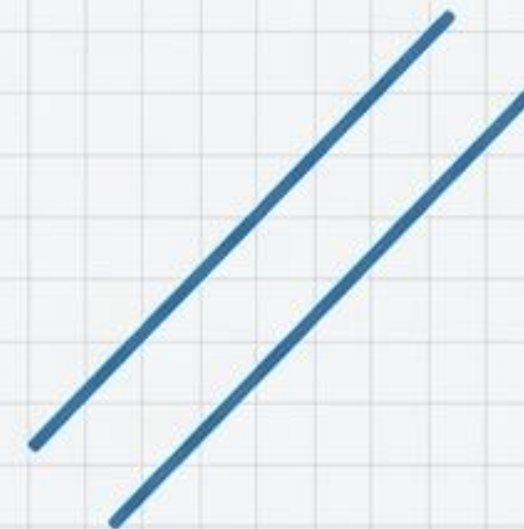
перпендикулярни
приви



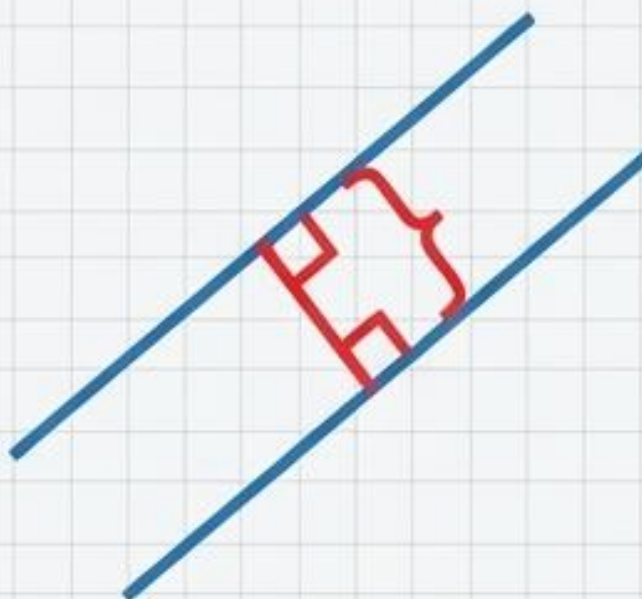
перпендикуляр от
точка към права



разстояние от
точка до права



успоредни прави



разстояние между
успоредни прави